

2.1 状态空间表示



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



人工智能导论

状态空间表示及其搜索技术

主讲人：刘若辰

西安电子科技大学 人工智能学院



引言

- 人工智能的多个研究领域从求解现实问题的过程来看，都可抽象为一个“**问题求解**”过程，问题求解过程实际上就是一个搜索过程。
- 在搜索过程开始之前，必须先用某种方法或某几种方法的混和来表示问题。
- 问题求解技术主要涉及两个方面：
 - 问题的表示**
 - 求解的方法**
- **状态空间表示法**：用来表示问题及其搜索过程的一种方法。



迷宫问题

- 走迷宫是人们熟悉的一种游戏, 图2.1是一个9个格子迷宫。
- S_0 是迷宫入口, S_g 是出口
- 迷宫问题: 找出从入口到出口的一条路径
- 约束: 每次只能走一步

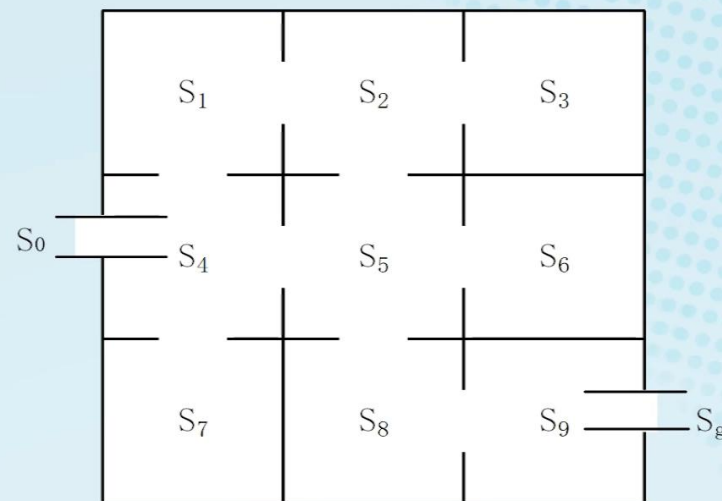


图2.1: 9格子迷宫

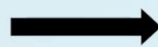


八数码难题

- 在 3×3 的棋盘，摆有八个棋子，每个棋子上标有1至8的某一数字。棋盘上还有一个空格，与空格相邻的棋子可以移到空格中。

2	8	3
1		4
7	6	5

初始状态



1	2	3
8		4
7	6	5

目标状态

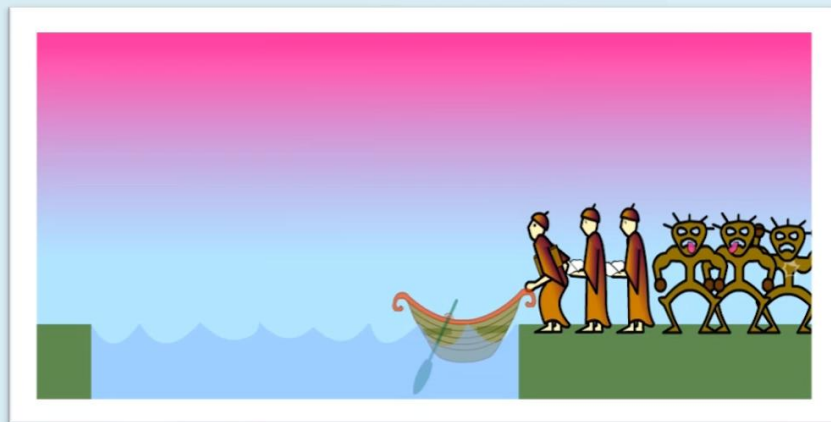
如何将棋盘从某一初始状态变成最后的目标状态？



传教士和野人问题

有三个传教士M和三个野人C过河，只有一条能装下两个人的船，在河的一方或者船上，如果野人的人数大于传教士的人数，那么传教士就会有危险。

能不能提出一种安全的渡河方法呢？





问题

- ◆ 调度
- ◆ 导航
- ◆ 分配
- ◆ 路径规划
- ◆ 游戏
-
-
-

问题有了，可怎么让计算机知道这些问题呢





问题的状态空间表示

- 状态空间方法：基于**解答空间的问题表示和求解方法**，它是以**状态和算符**为基础来表示和求解问题的。
- 主要包括：
 - **状态**
 - **算符**
 - **状态空间**
- 典型的例子：下棋、迷宫、各种游戏等。



问题的状态空间表示

➤ **状态** (State) : 表示问题求解过程中每一步问题状况的数据结构, 一般用一组数据表示:

$$S_k = \{Sk_0, Sk_1, \dots\}$$

式中每个元素为集合的分量, 称为状态变量

- 每一个分量给予确定的值时, 得到一个具体的状态。
- 任何一种类型的数据结构都可以用来描述状态, 只要它有利于问题求解。
- 在程序中用字符、数字、记录、数组、结构、对象等表示状态



迷宫问题的状态

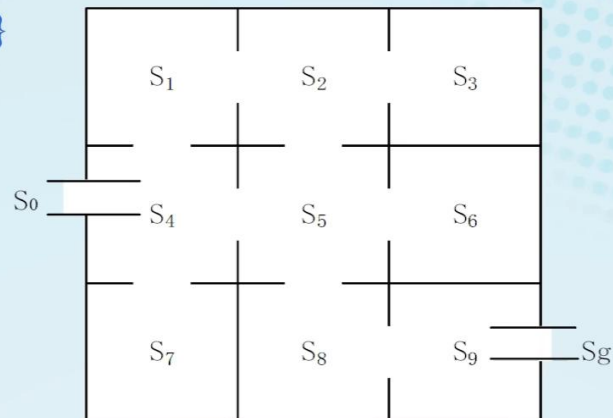
➤ 以每个格子作为一个状态，并用其标识符作为其表示。

- 该迷宫的状态可表示为： $S_k = (S_i)$

- S_i 可以取值为 $\{S_0, S_1, S_2, S_3, \dots, S_g\}$

➤ 初始状态： S_0

➤ 目标状态： S_g





八数码问题的状态

➤ 将棋局

表2.1

X_1	X_2	X_3
X_8	X_0	X_4
X_7	X_6	X_5

用向量 $S = (X_0, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8)$ 表示状态

X_i 为变量， X_i 的值就是方格 X_i 内的数字，取值为 $\{0, 1, 2, \dots, 8\}$ ，
其中 0 表示空格。

于是，向量 S 就是该问题的状态表达式。

2	8	3
1		4
7	6	5

初始状态

1	2	3
8		4
7	6	5

目标状态

初始状态: $S_0 = (028345671)$

目标状态: $S_g = (012345678)$



问题的状态空间表示

- **算符 (Operator)**：当对一个问题状态使用某个可用操作时，它将引起该状态中**某些分量值的变化**，从而使问题从一个具体状态变为另一个具体状态。
- 算符可理解为状态集合上的一个函数，它描述了状态之间的关系。
 - 算符可以是某种操作、规则、行为、变换、函数、算子、过程等。
 - 算符也称为操作，问题的状态也只能经定义在其上的这种操作而改变。





迷宫问题的算符

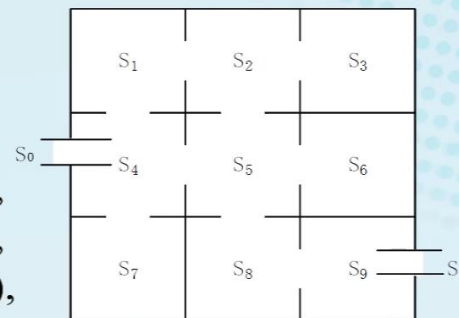
- 以每个格子作为一个状态,并用其标识符作为其表示。那么,两个标识符组成的序对就是一个算符。于是:

- 初始状态: S_0

- 该迷宫的算符 F:

$F = \{(S_0, S_4), (S_4, S_0), (S_4, S_1), (S_1, S_4), (S_1, S_2), (S_2, S_1), (S_2, S_3), (S_3, S_2), (S_2, S_5), (S_5, S_2), (S_4, S_7), (S_7, S_4), (S_4, S_5), (S_5, S_4), (S_5, S_6), (S_6, S_5), (S_5, S_8), (S_8, S_5), (S_8, S_9), (S_9, S_8), (S_9, S_g)\}$

- 目标状态: S_g





八数码难题的算符

对于八数码难题：

1		3
7	2	4
6	8	5

初始棋局



1	2	3
8		4
7	6	5

目标棋局

➤ 制定**操作算符集**：

- 直观方法——为每个棋牌制定一套可能的走步：**左、上、右、下**四种移动。这样就需**32个操作算子**。
- 简易方法——仅为空格制定这**4种走步**，因为只有紧靠空格的棋牌才能移动。空格移动的唯一约束是不能移出棋盘。



问题的状态空间表示

- **问题的状态空间 (State space)**：用来描述一个问题的全部状态以及这些状态之间的相互关系。
- 状态空间常用一个三元组表示：(S, F, G)
 - S：为问题的所有初始状态的集合；
 - F：算符的集合
 - G：为目标状态的集合





状态空间图

1		3
7	2	4
6	8	5

初始棋局



1	2	3
8		4
7	6	5

目标棋局

- 从初始棋局开始，试探由每一合法走步得到的各种新棋局，然后再走一步而得到的下一组棋局。这样继续下去，直至达到目标棋局为止。
- 把初始状态可达到的各状态所组成的空间设想为一幅由各种状态对应的节点组成的图。**这种图称为状态空间图。**
- 图中每个节点是它所代表的棋局。首先把适用的算符用于初始状态，以产生新的状态；算符可以看成状态空间图的边。

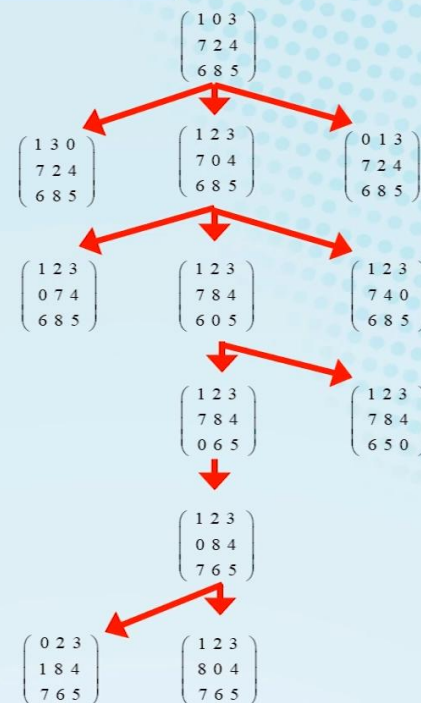


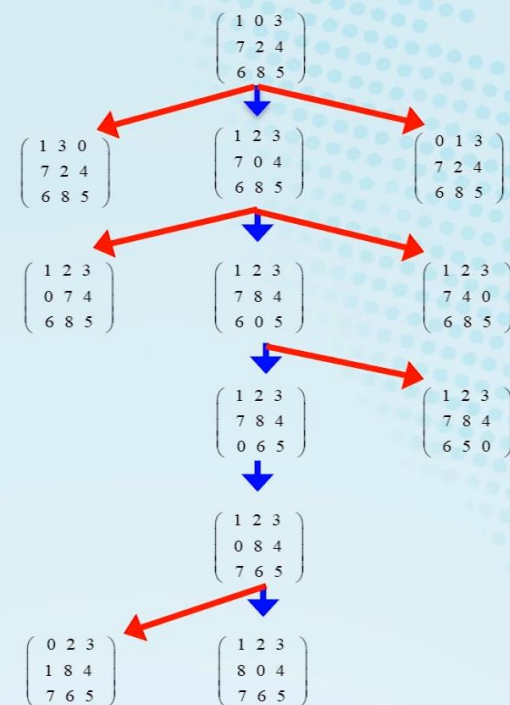
图2.2八数码难题部分状态空间图



状态图示法

状态空间的图示形式称为**状态空间图(有向图)**。其中
图的节点表示状态， 图的边表示算符

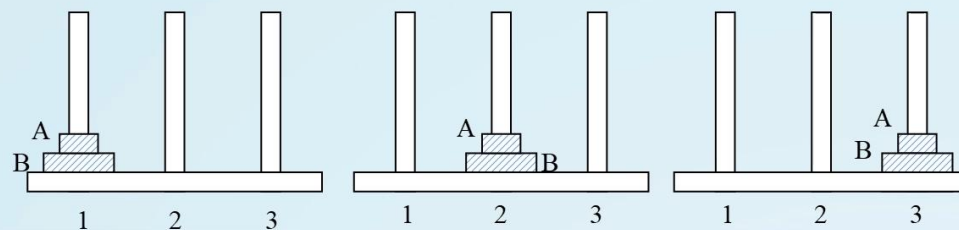
问题求解过程就是**寻求图的某一路径的问题**，实际上是一个搜索过程





二阶梵塔难题

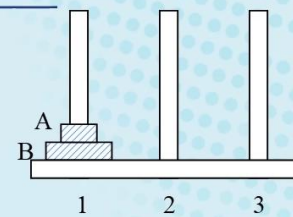
- **问题描述:** 设有三根柱子，它们的编号分别是1号、2号和3号。
- 在初始情况下，1号柱子上穿有A、B两个盘子，A比B小，A位于B的上面。
 - 要求把这两个盘子全部移到另一根柱子上，而且规定每次只能移动一个盘子，任何时刻都不能使大的位于小的上面。
 - 如何将A、B移到2号或3号柱子上面？



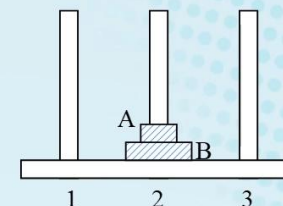


二阶梵塔难题--状态

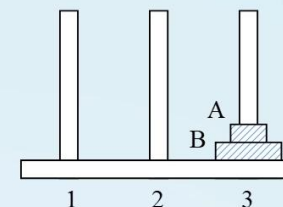
- 状态: 设 $S_K = (S_{K0}, S_{K1})$ 表示问题的状态,
- S_{K0} 表示盘A所在的柱号, 取值1, 2, 3
 - S_{K1} 表示盘B所在的柱号, 取值1, 2, 3
- 全部可能的状态, 共有以下9种:
- $S_0 = (1, 1), S_1 = (1, 2), S_2 = (1, 3),$
 - $S_3 = (2, 1), S_4 = (2, 2), S_5 = (2, 3),$
 - $S_6 = (3, 1), S_7 = (3, 2), S_8 = (3, 3).$
- 问题的初始状态集合 $S = \{S_0\}$, 目标状态集合为 $G = \{S_4, S_8\}$



$S_0 = (1, 1)$



$S_4 = (2, 2)$

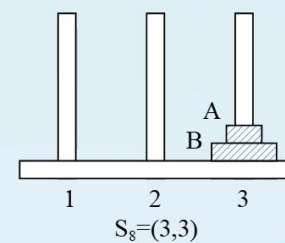
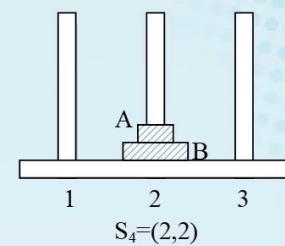
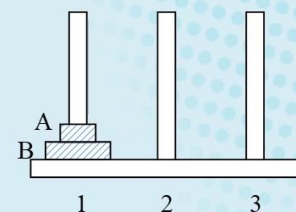


$S_8 = (3, 3)$



二阶梵塔难题--算符

- 算符: $A(i,j)$, $B(i,j)$
 - $A(i,j)$: A盘从柱i移到柱j;
 - $B(i,j)$: B盘从柱i移到柱j
- 全部可能的算符, 共有12种:
 - $A(1,2)$, $A(1,3)$, $A(2,1)$, $A(2,3)$,
 - $A(3,1)$, $A(3,2)$, $B(1,2)$, $B(1,3)$,
 - $B(2,1)$, $B(2,3)$, $B(3,1)$, $B(3,2)$

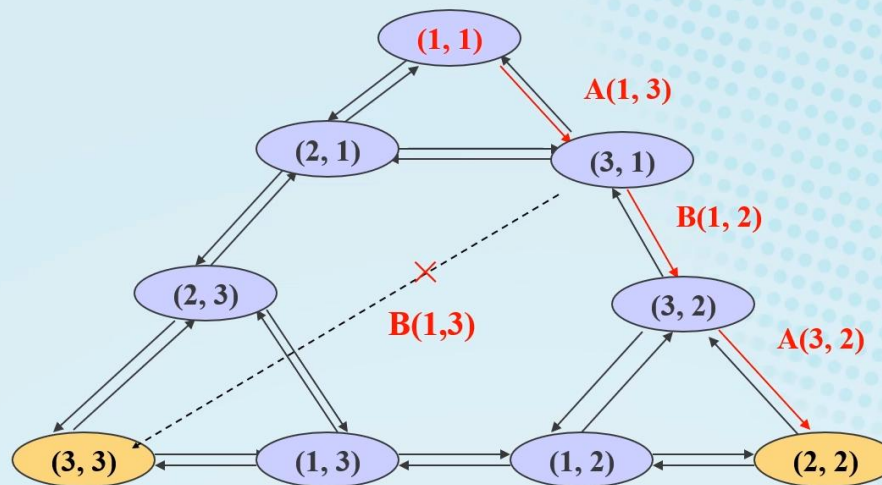




二阶梵塔难题--状态空间图

➤ 状态空间图

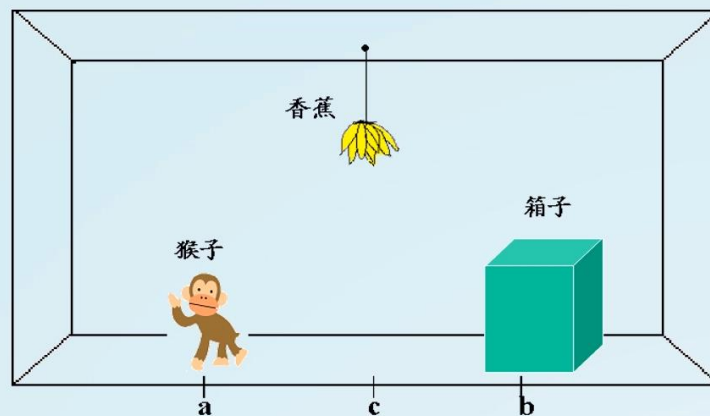
- 从初始节点(1, 1)到目标节点(2, 2)及(3, 3)的任何一条路径都是问题的一个解。
- 最短的路径长度是3，它由3个操作组成。
- 如从(1, 1)开始，通过使用操作A(1, 3)、B(1, 2)及A(3, 2)，可到达(2, 2)。



2.3 二阶梵塔难题的状态空间图



- 问题描述：在一个房间内有一只猴子，一个箱子和一束香蕉。香蕉挂在天花板下方，但猴子的高度不足以碰到它。那么这只猴子怎样才能摘到香蕉呢？



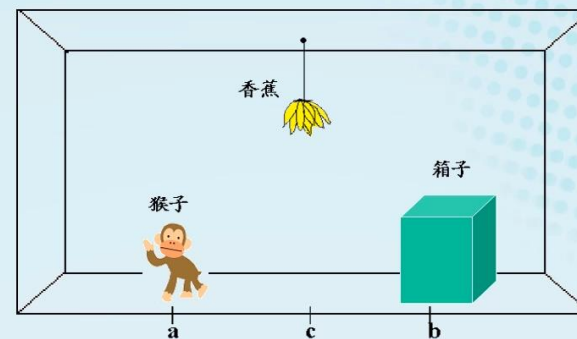


➤ 用一个四元表列 (W, Y, x, z) 表示这个问题状态

- W : 猴子的水平位置
- Y : 箱子的水平位置
- x : 当猴子在箱子顶上时取 $x=1$; 否则取 $x=0$
- z : 当猴子摘到香蕉时取 $z=1$; 否则取 $z=0$

➤ 初始和目标状态为:

- 初始状态: $(a, b, 0, 0)$
- 目标状态: $(c, c, 1, 1)$





- **goto(U)**表示猴子走到水平位置U，即：

$$(W, Y, 0, 0) \xRightarrow{\text{goto}(U)} (U, Y, 0, z)$$

- **pushbox(V)**表示把箱子推到水平位置V，即：

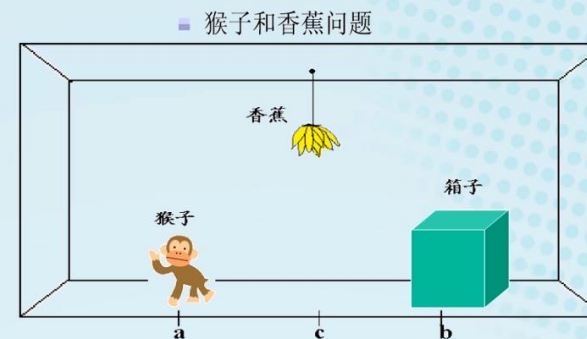
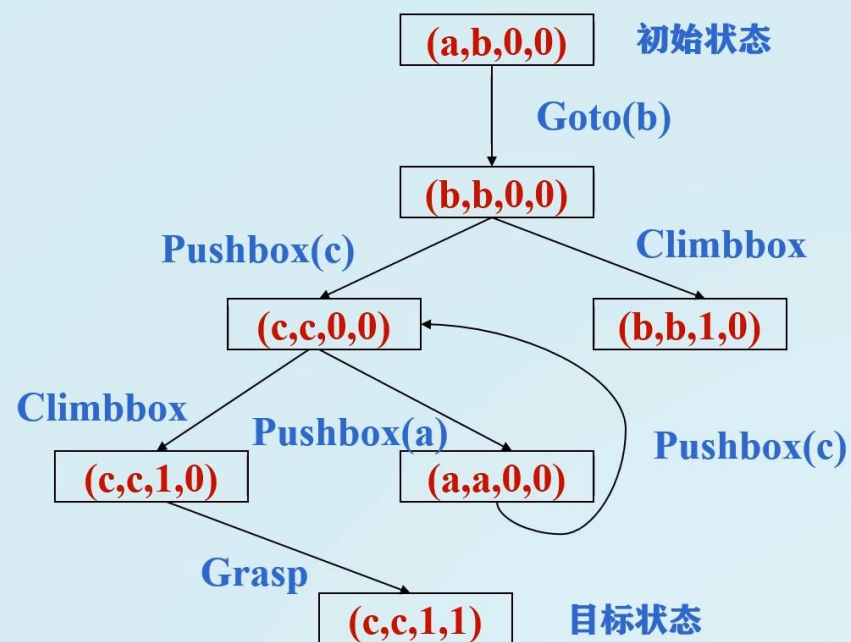
$$(W, W, 0, z) \xRightarrow{\text{pushbox}(V)} (V, V, 0, z)$$

- **Climbbox**：猴子爬上箱顶，即：

$$(W, W, 0, z) \xRightarrow{\text{climbbox}} (W, W, 1, z)$$

- **Grasp**：猴子摘到香蕉，即：

$$(c, c, 1, 0) \xRightarrow{\text{grasp}} (c, c, 1, 1)$$



解序列为: {Goto(b), Pushbox(c), Climbbox, Grasp}



小结

